Penyusun:

Valentino Febrian 2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan

Mampu menggambarkan alur proses bisnis serta aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem yang akan dikembangkan, sehingga alur kerja sistem menjadi lebih jelas dan mudah dipahami..

Teori Singkat

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang berfungsi untuk memvisualisasikan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sebuah sistem. Diagram ini memperlihatkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk percabangan (decision), alur alternatif, dan proses yang terjadi.

Dalam pengembangan perangkat lunak, Activity Diagram memiliki peran penting karena membantu pengembang memahami cara kerja sistem dari sisi proses. Dengan adanya diagram ini, struktur alur sistem menjadi lebih rapi dan dapat meminimalisir kesalahan saat implementasi.

Selain itu, Activity Diagram juga digunakan untuk merepresentasikan proses bisnis (business process), yaitu rangkaian aktivitas dalam suatu sistem atau organisasi yang menghasilkan output tertentu.

.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- UML Tool (Draw.io / StarUML / Astah)
- Browser
- GitHub

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan sistem, sering terjadi kebingungan karena alur proses tidak digambarkan dengan jelas. Hal ini menyebabkan pengguna dan pengembang sulit memahami bagaimana sistem bekerja, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasi.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

  Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien

  Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

  https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git

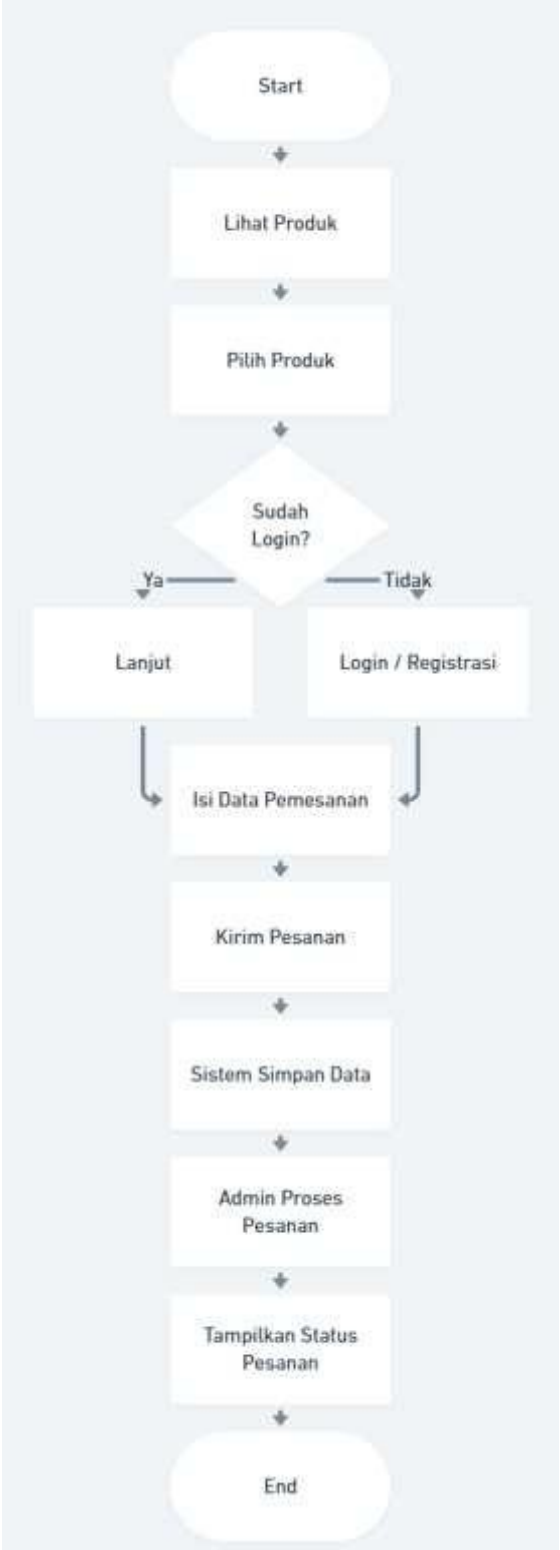
Business Process (Proses Bisnis Utama)

Proses bisnis utama dalam sistem ini adalah **proses pemesanan produk (pre order)** oleh pelanggan. **Alur proses bisnis:**

1. Pelanggan membuka website
2. Pelanggan melihat daftar produk
3. Pelanggan memilih produk
4. Pelanggan melakukan login atau registrasi
5. Pelanggan mengisi data pemesanan
6. Sistem menyimpan pesanan
7. Admin menerima data pesanan
8. Admin memproses pesanan
9. Pelanggan melihat status pesanan

Activity Diagram (Deskripsi)

Berikut adalah alur Activity Diagram untuk proses pemesanan produk:



Penjelasan Activity Diagram

- Proses dimulai dari pelanggan membuka website
- Pelanggan memilih produk yang diinginkan
- Jika belum login, pelanggan harus login atau registrasi terlebih dahulu
- Setelah itu, pelanggan mengisi data pemesanan
- Sistem menyimpan data pesanan

- Admin memproses pesanan
- Sistem menampilkan status pesanan kepada pelanggan
- Proses berakhir

Aspek Penilaian

Aspek	**4**	**3**	**2**	**1**
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai